Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**<ISI DENGAN NIM ANDA>**
Nama Lengkap	**Banny Priskila Haba**
Minggu ke / Materi	**06 / Struktur Kontrol Perulangan**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Definisi Perulangan

Dalam pemrograman, ada tig acara mengatur jalannya program yaitu berurutan(sekuensial), bercabang (percabangan), dan berulang (perulangan). Perulangan dipakai Ketika perlu melakukan hal yang sama berkali-kali, menyelesaikan tugas secara bertahap dengan Langkah yang serupa, atau membaca data dari Kumpulan data seperti list atau tuple. Di Python, perulangan bisa dilakukan dengan **for, while,** ataupun **rekrusif**.

Bentuk Perulangan For

Perulangan for di Python digunakan Ketika jumah perulangan sudah diketahui dari awal, misalnya membaca 10 file atau menjumlahkan bilangan 1-100. Untuk perulangan dalam rentang angka tertentu, Pythom menyediakan fungsi **range()** dengan dua cara penggunaan yaitu:

- **range(stop),** untuk menghasilkan angka dari 0 hingga stop-1. Contoh: range(6) akan menghasilkan 0,1,2,3,4,5.
- **Range(start,stop,step),** untuk menghasilkan angka dari start hingga stop-1 dengan lompatan sebesar step. Contoh: range(1, 10, 2) akann menghasilkan 1,3,5,7,9.

Berikut ini adalah contoh program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 100 dengan menggunakan for dan range():

```
for i in range(1, 101):
    print(i)
```

Pada program tersebut, ada perulangan for dengan menggunakan range(), dimulai dari 1 (start) sampai 101 (stop-1) dengan langkah 1 (default step adalah 1). Kemudian variabel i digunakan sebagai counter, di mana nilai i akan naik secara berurutan sesuai dengan nilai yang dihasilkan dari fungsi range() tersebut. Untuk kasus di mana tidak diperlukan counter, maka bentuk perulangan bisa seperti berikut ini:

```
for _ in range(1, 101):
    print('Hello World')
```

Program ini akan menampilkan tulisan Hello World sebanyak 100 kali, yang tidak membutuhkan nilai dari suatu counter.

Step negative

Perhatikan perulangan for berikut ini yang akan menampilkan seluruh bilangan genap dari 2 sampai 100:

```
for i in range(2, 101, 2):
    print(i)
```

Perulangan dilakukan pada rentang 2-100, dengan lompatan 2. Maka rentang yang dipakai adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, ..., 100. Untuk menampilkan bilangan genap dari 100 sampai 2 fungsi range() bisa menerima step negatif, seperti pada contoh berikut ini:

```
for i in range(100, 1, -2):
    print(i)
```

Dari program hasil yang ditampilkan adalah bilangan genap mulai dari 100 sampai 2.

Bentuk Perulangan While

Bentuk while biasanya digunakan pada kondisi di mana jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya. Bentuk perulangan while secara umum adalah sebagai berikut:

```
<start>
while <stop>:
    operation
    operation
    <step (optional)>
```

Bentuk while biasanya digunakan pada kondisi di mana jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya. Bentuk perulangan while secara umum adalah sebagai berikut:

```
1  bilangan = 0
2  genap = False
3  while genap == False:
4      bilangan = int(input('Masukkan bilangan genap: '))
5      if bilangan % 2 == 0:
6          genap = True
7  print(bilangan, 'yang anda masukkan adalah bilangan genap')
```

Output dari program tersebut dapat dilihat pada gambar 6.1. Program meminta pengguna memasukkan bilangan genap. Jika pengguna terus memasukkan bilangan ganjil, program akan terus mengulang permintaan. Program baru berhenti ketika pengguna memasukkan bilangan genap, seperti angka 88. Karena kita tidak tahu berapa kali pengguna akan salah memasukkan angka, maka perulangan **while** lebih tepat digunakan dibanding **for**.

```
C:\ProgramData\Microsoft\Win
(base) PS C:\Users\yuanl\Documents\Github\modul-alpro-python
Masukkan bilangan genap: 99
Masukkan bilangan genap: 23
Masukkan bilangan genap: 11
Masukkan bilangan genap: 37
Masukkan bilangan genap: 87651
Masukkan bilangan genap: 88
88 yang anda masukkan adalah bilangan genap
```

Gambar 6.1: Penggunaan while untuk mengambil input dari pengguna sampai sesuai dengan permintaan.

Penggunaan Break dan Continue

Perulangan bisa dikendalikan dengan menggunakan dua perintah khusus yaitu **break** (untuk menghentikan perulangan secara paksa sebelum selesai) dan **continue** (untuk melewati iterasi saat ini dan langsung lanjut ke iterasi berikutnya). Kedua perintah ini sering digunakan untuk mengatur alur perulangan agar lebih fleksibel sesuai kondisi tertentu. Contoh dalam program:

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
print('Selesai')
```

Program ini akan menampilkan bilangan 1 sampai 10, lalu pada baris terakhir akan keluar tulisan 'Selesai'. Ketika pengguna ingin menghentikan perrulangan saat I mencapai 5, maka diperlukan break dengan kondisi seperti program di bawah ini:

```
for i in range(1, 11):
    if i == 5:
        break
    else:
        print(i)
print('Selesai')
```

Ketika nilai i mencapai 5, kondisi i==5 bernilai True, sehingga perintah break dijalankan dan perulangan langsung berhenti. Akibatnya, angka yang ditampilkan hanya 1 sampai 4 saja, lalu program melanjutkan ke baris setelah perulangan dan mencetak tulisan 'Selesai'.

Jika ingin melewati tahap perulangan sekarang atau langsung melanjutkan ke tahap iterasi perulangan berikutnya dapat menggunakan perintah **Continue.** Contoh Ketika pengguna ingin program yang menampilkan angka dari 1 sampai 10, tetapi tidak ingin menampilkan angka 6:

```
for i in range(1, 11):
    if i == 6:
        continue
    else:
        print(i)
print('Selesai')
```

Program menampilkan angka dari 1 sampai 10, tetapi melewatkan angka 6. Output yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 6.2.

```
C:\ProgramData\Microsoft\Win
(base) PS C:\Users\yuanl\Documents\Github\modul-alpro-python
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Selesai
```

Gambar 6.2: Penggunaan continue untuk melewatkan iterasi saat counter(i) bernilai 6.

Konversi dari Bentuk for Menjadi Bentuk while

Bentuk perulangan for sebagian besar dapat dikonversi menjadi bentuk while. Beberapa hal yang ada di bentuk for dan while adalah sebagai berikut:

- Harus ada nilai awal, untuk memulai perulangan.
- Harus ada nilai akhir, untuk mengakhiri perulangan.
- Harus ada langkah, agar iterasi dari nilai awal bisa terus berjalan sampai mencapai nilai akhir.

Misalkan ada perulangan for seperti berikut:

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

maka dapat diidentifikasi bahwa perulangan tersebut dimulai dari 1, berakhir di 10, dengan step adalah 1. Konversi ke bentuk while dapat dilakukan dengan mudah, menghasilkan perulangan while berikut ini yang menghasilkan output yang sama:

```
i = 1                  //awal
while i <= 10:         //kondisi akhir
    print(i)
    i = i + 1          //step
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link github: https://github.com/banny05/71251223_priskilahaba.git

SOAL 6.1

latihan6.1.py > ...

```
1  def perkalian(p,r):
2      hasil = 0
3      for i in range(r):
4          hasil += p
5      return hasil
6  p = int(input())
7  r = int(input())
8  print (perkalian(p,r))
```

1. Pada line 1 program mendefinisikan sebuah fungsi Bernama perkalian(p, r) yang menerima dua parameter p sebagai angka yang akan dijumlahkan sebanyak r kali.
2. Pada line 2 variabel hasil disiapkan dengan nilai awal 0 sebagai penampung hasil penjumlahan.
3. Pada line 3 dan 4 perulangan for berjalan sebanyak r kali, dan setiap iterasinya nilai p ditambahkan ke variabel hasil.
4. Setelah perulangan selesai, fungsi mengembalikan nilai akhir dari hasil menggunakan perintah return seperti pada line 5.
5. Di luar fungsi, program meminta dua input dari pengguna yaitu p dan r yang masing-masing dikonversi menjadi bilangan bulat menggunakan int().
6. Program kemudian memanggil fungsi perkalian(p, r) dan mencetak hasilnya menggunakan print().

Test case:

- P=5
- r=6

Outputnya akan seperti dibawah ini:

```
5
6
30
```

SOAL 6.2

```python
def ganjil(atas,bawah):
    if atas<bawah:
        for i in range(bawah, atas - 1, -1):
            if i%2 != 0:
                print(i, end = " ")
    else:
        for i in range(bawah, atas + 1):
            if i % 2 != 0:
                print (i, end = " ")

atas = int(input("Batas Atas: "))
bawah = int(input("Batas Bawah: "))
ganjil(atas,bawah)
```

1. Program mendefinisikan fungsi ganjil(atas, bawah) yang menerima dua parameter yaitu atas dan bawah sebagai batas rentang bilangan.
2. Kondisi if atas < bawah digunakan untuk mengecek apakah nilai atas lebih kecil dari bawah. Jika iya, berarti deret berjalan dari **besar ke kecil** (negatif range).
3. Pada kondisi tersebut, perulangan range(bawah, atas - 1, -1) digunakan agar iterasi berjalan mundur dari bawah turun ke atas.
4. Kondisi else menangani kasus ketika bawah lebih kecil dari atas, sehingga deret berjalan dari **kecil ke besar** menggunakan range(bawah, atas + 1).
5. Di dalam kedua perulangan, kondisi if i % 2 != 0 digunakan untuk menyaring hanya bilangan ganjil saja yang dicetak, karena bilangan ganjil tidak habis dibagi 2.
6. Di luar fungsi, program meminta input atas dan bawah dari pengguna, lalu memanggil fungsi ganjil(atas, bawah).

Test case:

1. Batas atas: 30

Batas bawah: 10

Output:

```
Batas Atas: 30
Batas Bawah: 10
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
```

2. Batas atas: 82

   Batas bawah: 97

   Output:

```
Batas Atas: 82
Batas Bawah: 97
97 95 93 91 89 87 85 83
```

SOAL 6.3

```python
def ips():
    print("Program penghitung IPS Mahasiswa")
    jumlah_mata_kuliah = int(input("Berapa jumlah mata kuliah? "))
    sks = 3
    total_bobot = 0
    total_sks = 0

    for i in range (1, jumlah_mata_kuliah +1):
        nilai = input(f"Nilai MK {i} : ")
        if nilai == "A":
            bobot = 4
        elif nilai == "B":
            bobot = 3
        elif nilai == "C":
            bobot = 2
        elif nilai == "D":
            bobot = 1
        else:
            bobot = 0

        total_bobot += bobot * sks
        total_sks += sks

    ips = total_bobot / total_sks
    print(f"Nilai IPS anda semester ini {ips:.2f}")
ips()
```

3. Program mendefinisikan fungsi ips() tanpa parameter karena semua input diambil langsung di dalam fungsi.
4. Program mencetak judul "Program penghitung IPS Mahasiswa" sebagai tanda program telah berjalan.
5. Variabel sks diset bernilai 3, sedangkan total_bobot dan total_sks disiapkan dengan nilai awal 0 sebagai penampung hasil perhitungan.
6. Perulangan for berjalan sebanyak jumlah mata kuliah yang diinput pengguna, dimulai dari 1 hingga jumlah_mata_kuliah.
7. Di dalam perulangan, program meminta input nilai setiap mata kuliah. Percabangan if-elif-else digunakan untuk mengonversi nilai huruf menjadi bobot angka, yaitu A=4, B=3, C=2, D=1, dan selain itu bobot=0.
8. Setiap iterasi, total_bobot ditambah dengan hasil perkalian bobot * sks, dan total_sks ditambah dengan nilai sks.
9. Setelah perulangan selesai, IPS dihitung dengan membagi total_bobot dengan total_sks, lalu hasilnya dicetak dengan format 2 angka desimal menggunakan {ips:.2f}.
10. Di baris terakhir, fungsi ips() dipanggil untuk menjalankan program.

Test case:

Banyak matkul: 6

Nilai MK 1: A

Nilai MK 2: B

Nilai MK 3: C

Nilai MK 4: A

Nilai MK 5: D

Nilai MK 6: C

Output:

```
Berapa jumlah mata kuliah? 6
Nilai MK 1 : A
Nilai MK 2 : B
Nilai MK 3 : C
Nilai MK 4 : A
Nilai MK 5 : D
Nilai MK 6 : C
Nilai IPS anda semester ini 2.67
```